高等微积分 1　第 3 周笔记

上下极限、度量空间与压缩映像定理、函数极限的定义
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.3–§2.4
课堂记录：2026 年 9 月 30 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 3 周（9 月 30 日）覆盖 §2.3「数列极限的存在性」的收尾与 §2.4「函数极限的定义」的开头（p. 22–25）：Cauchy 收敛原理的证明、上下极限、度量空间与压缩映像定理、函数极限的 ϵ-δ 定义。

主题	讲义	课堂
Cauchy 收敛原理	定理 2.3.9（p. 22–23）	9 月 30 日
上下极限	命题 2.3.10（p. 23）	9 月 30 日
度量空间与压缩映像	§2.3（p. 23–24）	9 月 30 日
函数极限的定义	§2.4（p. 24–25）	9 月 30 日

本讲的主线：第 2 周问「凭什么知道极限存在」，本周把这件事的两半合上。一半是问 *Cauchy* 列凭什么收敛——答案是它自己给出的两条数列（下确界与上确界）就夹出了极限；另一半是问完备性到底在说什么——把数列极限整套搬进度量空间后，「任何 Cauchy 列都收敛」就是完备的定义，而压缩映像定理是它的第一份回报。

最后一节. 第 5 节收板书上多出来的内容：次可加数列的 Fekete 定理、用 Cauchy 准则判定 $\sum 1/n^2$、压缩映像定理的两处应用，以及流数法引出的函数极限。

1　*Cauchy* 收敛原理

定理 1.1 (Cauchy 收敛原理；讲义定理 2.3.9，p. 22)**.** 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任何 $\epsilon>0$，存在正整数 N，使得对任何 $m,n\geq N$ 都有 $|x_m-x_n|<\epsilon$（即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列）。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$。任给 $\epsilon>0$，存在 N 使得 $n\geq N$ 时 $|x_n-L|<\frac{\epsilon}{2}$；于是对 $m,n\geq N$

$$|x_m-x_n|\leq|x_m-L|+|L-x_n|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

充分性. 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，分三步造出它的极限。

(1) **Cauchy 列有界.** 取 $\epsilon=1$，存在 N 使得 $m,n\geq N$ 时 $|x_m-x_n|<1$；令 $m=N$ 得 $|x_n-x_N|<1(n\geq N)$，故 $x_n(n\geq N)$ 都落在 (x_N-1,x_N+1) 内，再添上有限个 $x_1,\dots,x_{N-1}$，$\{x_n\}$ 有界。

(2) **用数列自己的数据夹出极限.** 对有界数列令

$$a_n=\inf\{x_i:i\geq n\},\qquad b_n=\sup\{x_i:i\geq n\}.$$

因为 $\{x_i:i\geq n\}\supset\{x_i:i\geq n+1\}$，取下确界时集合变小、取上确界时集合变小，所以 $\{a_n\}$ 递增、$\{b_n\}$ 递减，并且

$$a_n\leq x_n\leq b_n\qquad(\forall n).$$

由单调收敛定理，$A=\lim a_n$ 与 $B=\lim b_n$ 都存在。

(3) **证明 $A=B$.** 任给 $\epsilon>0$，由 Cauchy 性存在 N，使得 $i,j\geq N$ 时 $x_j-x_i<\epsilon$。于是对 $n\geq N$，集合 $\{x_j-x_i : i,j\geq n\}$ 中每个数都 $<\epsilon$，故其上确界也 $\leq\epsilon$；而

$$\sup\{x_j-x_i : i,j\geq n\}=\sup\{x_i : i\geq n\}-\inf\{x_i : i\geq n\}=b_n-a_n,$$

所以 $0\leq b_n-a_n\leq\epsilon(n\geq N)$，即 $\lim(b_n-a_n)=0$，从而 $A=B$。

最后由 $a_n\leq x_n\leq b_n$ 与夹逼定理得 $\lim x_n=A=B$。 □

思路： 极限值 L 是*未知的*，所以不能像验证 $\lim\frac{1}{n}=0$ 那样去估计 $|x_n-L|$；能用的只有「x_n 们彼此靠近」这条信息，那就得*用数列自己的数据把 L 造出来*。下确界与上确界正好是这种数据：它们只依赖 $\{x_n\}$，而且随 n 单调——单调加有界，极限就自动存在；再把「彼此靠近」翻译成 $b_n-a_n\leq\epsilon$，两条数列就被逼到同一个值上，夹逼给出 x_n 的极限。完备性只用在最后一步：造出来的数 A 必须真的是 $\mathbb{R}$ 里的点，这正是 $\mathbb{Q}$ 里会失败的地方：$\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列可以有「$\mathbb{R}$ 里才存在」的极限。

例题 1.1 (正弦级数的收敛性；讲义例 2.3.11，p. 23)**.** 给定实数 θ，证明数列 $y_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k\theta}{k^2}$ 收敛。

证明. 对任何 $m>n$，用 $|\sin t|\leq 1$ 与 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{(k-1)k}$ 裂项：

$$|y_m-y_n|\leq\sum_{k=n+1}^{m}\frac{1}{k^2}<\sum_{k>n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{n}.$$

任给 $\epsilon>0$ 取 $N>\frac{1}{\epsilon}$，则 $m>n>N$ 时 $|y_m-y_n|<\frac{1}{n}<\epsilon$，故 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列，由 Cauchy 收敛原理收敛。 □

思路： 要判收敛而极限值看不出来，Cauchy 准则是唯一的选择；尾巴里出现 $\frac{1}{k^2}$，就用 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{k(k-1)}$ 裂项把尾巴估成 $\frac{1}{n}$——「平方分母」一律这样处理。

2 上下极限

2.1 定义与收敛判据

定义 2.1 (下极限与上极限；讲义 p. 23)**.** 设有界数列 $\{x_n\}$，令

$$a_n=\inf\{x_i : i\geq n\},\qquad b_n=\sup\{x_i : i\geq n\}.$$

$\{a_n\}$ 递增有上界、$\{b_n\}$ 递减有下界，故两者都收敛。称

$$\liminf_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\big(\inf\{x_i : i\geq n\}\big),\qquad\limsup_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\big(\sup\{x_i : i\geq n\}\big)$$

分别为 $\{x_n\}$ *的下极限与上极限*。任何有界数列都有上下极限，并且

$$\liminf_{n\to\infty}x_n\leq\limsup_{n\to\infty}x_n.$$

命题 2.1 (收敛的上下极限判据；讲义命题 2.3.10，p. 23)**.** 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是它的上极限与下极限相等。

证明. **必要性.** 设 $\lim x_n = L$。任给 $\epsilon > 0$，存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $L - \epsilon < x_n < L + \epsilon$。于是对 $n \geq N$：集合 $\{x_i : i \geq n\}$ 中每个元素都大于 $L - \epsilon$，故 $a_n \geq L - \epsilon$；每个元素都小于 $L + \epsilon$，故 $b_n \leq L + \epsilon$。由极限不等式，

$$L - \epsilon \leq \lim a_n \leq \lim b_n \leq L + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性得 $\lim a_n = \lim b_n$。

充分性. 设 $\lim a_n = \lim b_n = K$。由 $a_n \leq x_n \leq b_n$ 与夹逼定理得 $\lim x_n = K$。 □

注 2.1 (Cauchy–Hadamard 的展望；讲义 p. 23)**.** 上下极限的用处不只是判收敛：幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径可以写成 $R = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$。这是把「极限可以不存在」换成「上下极限总存在」以后才写得出的公式。

3 度量空间与压缩映像定理

3.1 度量空间

定义 3.1 (度量空间；讲义定义 2.3.12，p. 23)**.**

(1) 正定性：$d(x, y) = 0 \iff x = y$；
(2) 对称性：对任何 $x, y \in X$ 有 $d(x, y) = d(y, x)$；
(3) 三角不等式：对任何 $x, y, z \in X$ 有 $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$。

称映射 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为集合 X 上的*距离*，并称 (X, d) 为一个*度量空间* (metric space)；$d(x, y)$ 读作 x 到 y 的距离。

定义 3.2 (度量空间中的收敛与 Cauchy 列；讲义定义 2.3.13，p. 24)**.** 设 $\{x_n\}$ 是度量空间 (X, d) 中的点列。称 $\{x_n\}$ *收敛到* $y \in X$ （记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = y$），如果对任何 $\epsilon > 0$ 存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y) < \epsilon$。称 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy 列*，如果对任何 $\epsilon > 0$ 存在正整数 N，使得 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \epsilon$。在一元情形 $X \subset \mathbb{R}$、$d(x, y) = |x - y|$ 时，这两个定义就是数列的收敛与 Cauchy 列。

注 3.1 (完备度量空间)**.** 若度量空间 (X, d) 中任何 Cauchy 列都在 X 中收敛，就称它是*完备的* (complete)。$(\mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|)$ 完备；$(\mathbb{Q}, d(x, y) = |x - y|)$ 不完备：取有理数列 $\{x_n\}$ 逼近 $\sqrt{2}$，它在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 列，但它的极限不属于 $\mathbb{Q}$。「完备」正是讲义例 2.3.14 里加在 (X, d) 上的那条假设（p. 24）。

3.2 压缩映像定理

定理 3.1 (压缩映像定理；讲义例 2.3.14，p. 24)**.** 设 (X, d) 是一个度量空间，且 X 中的任何 Cauchy 列都收敛。设 $T : X \to X$ 是*压缩的*，即存在正数 $c < 1$，使得对任何 $x, y \in X$ 有 $d(T(x), T(y)) \leq c\, d(x, y)$。证明：$T$ 有唯一的不动点，即存在唯一的 $z \in X$ 使得 $T(z) = z$。

证明. 任取 $x \in X$，定义点列 $x_0 = x$、$x_{n+1} = T(x_n)$（即 $x_n = T^{(n)}(x)$）。

(1) $\{x_n\}$ **是 Cauchy 列.** 对每个 $k \ge 1$，反复用压缩性与三角不等式，

$$\begin{aligned} d(x_0, x_k) &\le d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{k-1}, x_k) \\ &\le \big(1 + c + \cdots + c^{k-1}\big) d(x_0, x_1) \le \frac{1}{1-c}\, d(x_0, x_1). \end{aligned}$$

于是对任何 $m > n$，

$$d(x_n, x_m) = d\big(T^{(n)}(x_{m-n}), T^{(n)}(x_0)\big) \le c^n\, d(x_{m-n}, x_0) \le \frac{c^n}{1-c}\, d(x_0, x_1).$$

由 $0 < c < 1$ 知 $\frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1) \to 0$，任给 $\epsilon > 0$ 取 N 使该式 $< \epsilon$，则 $m > n \ge N$ 时 $d(x_n, x_m) < \epsilon$，即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

(2) **极限是不动点.** 由假设，$z = \lim x_n$ 存在且 $z \in X$。因为

$$d\big(T(z), T(x_n)\big) \le c\, d(z, x_n) \to 0,$$

所以 $\{T(x_n)\}$ 收敛到 $T(z)$；而 $T(x_n) = x_{n+1} \to z$，由极限唯一性得 $T(z) = z$。

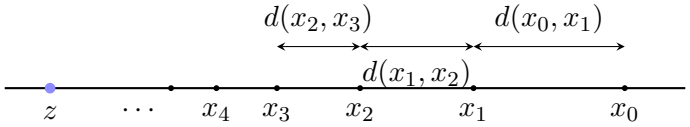
(3) **不动点唯一.** 若还有 $T(y) = y$，则

$$d(y, z) = d\big(T(y), T(z)\big) \le c\, d(y, z),$$

由 $0 < c < 1$ 得 $d(y, z) = 0$，即 $y = z$。 □

思路：不动点 z 事先不知道，但「压缩」把任意两点的距离按 c 收缩，于是从任何一点出发的迭代列 $\{x_n\}$ 满足 $d(x_n, x_m) \le \frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1)$——远距离被换成等比级数，这正是 Cauchy 列的样子；剩下的全靠完备性：z 必须留在 X 里，证明才能收尾。

注 3.2 (几何图像)**.** 压缩迭代的步长按公比 c 递减，点列被「挤」向不动点 z：



相邻两段之比不超过 c：$d(x_{n+1}, x_{n+2}) \le c\, d(x_n, x_{n+1})$，所以图上从右到左的线段越来越短，而 x_n 到 z 的距离随之趋于 0。

4 函数极限的定义

4.1 开球与邻域

定义 4.1 (开球邻域；讲义定义 2.4.1，p. 24)**.** 给定 $a \in \mathbb{R}$，称 $B_r(a) = \{x : |x - a| < r\}$ 为 a 的半径为 r 的开球邻域；称 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 为 a 的半径为 r 的空心开球邻域。

定义 4.2 (ϵ-δ 语言；讲义定义 2.4.2，p. 25)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon > 0$，存在（依赖于 ϵ 的）实数 $\delta > 0$，使得对任何 $0 < |x - a| < \delta$ 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 趋于 a 时函数 f 的极限为 A，记作 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$。

注 4.1 (两条约定；讲义注 2.4.3，p. 25)**.**

(1) 当 $x \to a$ 时 f 的极限与 $f(a)$ 无关（事实上 f 在 a 处可以没有定义），只与 f 在 a 的某个空心邻域上的行为有关；
(2) 如果有极限，则极限是唯一的。

思路：把函数极限的定义与数列极限逐条对上，就不会记错条件：数列极限里「n 越接近 $+\infty$（但 $n \neq +\infty$）」对应这里「x 越接近 a（但 $x \neq a$）」，「存在 N，$n \geq N$」对应「存在 δ，$0 < |x-a| < \delta$」，而 $|x_n - L| < \epsilon$ 对应 $|f(x) - A| < \epsilon$。定义里写着 $0 < |x-a|$ 而不是 $|x-a|$，正是为了把 $x = a$ 这一点排除掉——这就是注 4.1(1) 说的「与 $f(a)$ 无关」。

5 课堂补充：板书上多出来的内容

5.1 9 月 30 日：次可加数列与 *Fekete* 定理

命题 5.1 (Fekete 定理)**.** 设数列 $\{a_n\}$ 是次可加的，即 $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ 对一切 m, n 成立，并且 $\left\{\frac{a_n}{n} : n \geq 1\right\}$ 有下界。则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf\left\{\frac{a_n}{n} : n \geq 1\right\}.$$

证明. 记 $L = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$，约定 $a_0 = 0$。

(1) 用带余除法估上界. 任给 $\epsilon > 0$，由下确界的刻画存在 $k \geq 1$ 使 $\frac{a_k}{k} < L + \epsilon$。把 n 写成 $n = qk + r (q \geq 1, 0 \leq r < k)$。反复用次可加性，

$$a_n = a_{\underbrace{k + \cdots + k}_{q\text{ 个}} + r} \leq q\, a_k + a_r,$$

于是

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{q}{n} a_k + \frac{a_r}{n} = \left(1 - \frac{r}{n}\right)\frac{a_k}{k} + \frac{a_r}{n} =: C(n).$$

(2) $C(n)$ 的极限小于 $L + \epsilon$. 当 $n \to \infty$ 时 $q \to \infty$，故 $\frac{r}{n} \to 0$；又 $0 \leq r(n) \leq k-1$ 有界、$a_{r(n)}$ 只取 $\{a_0, \ldots, a_{k-1}\}$ 中的值而有界，故 $\frac{a_{r(n)}}{n} \to 0$。所以

$$\lim_{n\to\infty} C(n) = \frac{a_k}{k} < L + \epsilon,$$

由保号性存在 N，使得 $n \geq N$ 时 $C(n) < L + \epsilon$。

(3) 夹逼. 由 L 是下确界有 $\frac{a_n}{n} \geq L$；结合上式得

$$L \leq \frac{a_n}{n} \leq C(n) < L + \epsilon \qquad (n \geq N),$$

即 $\left|\frac{a_n}{n} - L\right| < \epsilon (n \geq N)$。故 $\lim \frac{a_n}{n} = L$。 □

思路：目标是「L 是下确界」，所以只要把 $\frac{a_n}{n}$ 从上方压到 $L + \epsilon$ 以下。把 n 按一个固定的 k 做带余除法，次可加性就把 a_n 摊到 $q\, a_k + a_r$，除下来正好出现 $\frac{a_k}{k}$（挑好的那个小于 $L + \epsilon$）加上一个 $n \to \infty$ 时消失的余项——「ϵ 先定 k，再让 n 跑」是这类下确界极限的标准顺序。

例题 5.1 (用 Cauchy 准则判定 $\sum 1/n^2$ 收敛)**.** 证明部分和 $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 收敛。

证明. 任给 $\epsilon>0$，取 $N=\left[\frac{1}{\epsilon}\right]+1$，则 $N>\frac{1}{\epsilon}$。对任何 $m>n\geq N$，

$$|x_m-x_n|=\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{m^2}<\frac{1}{n(n+1)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)m}=\frac{1}{n}-\frac{1}{m}<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\epsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，由 Cauchy 收敛原理收敛。 □

注 5.1 (Euler 的和)**.** 上面这个级数的和是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$（Euler 的结果，$\pi$ 为圆周率），课堂上提了一句它的证法要用 Fourier 级数。按 Cauchy 准则只能判它收敛，算不出和来——「判定」与「求值」是两件事。

5.2 9 月 30 日：压缩映像定理的两处应用

注 5.2 (应用)**.** 压缩映像定理的价值在于它把「解方程」变成「找不动点 + 验证压缩」，课堂上点了两处：

1. 多元反函数定理：把映射在其线性化附近写成压缩映射，用两次压缩映像定理（先得到局部逆的存在性，再得到它的连续性）；
2. 常微分方程解的存在唯一性：把初值问题 $y'=f(x,y)$、$y(x_0)=y_0$ 的解写成积分方程 $y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,y(t))\,\mathrm{d}t$，再证明右边的映射在适当的函数空间上压缩。

两次都用同一套三步：造迭代列、验证压缩、取不动点。

5.3 9 月 30 日：流数法

注 5.3 (流数法)**.** Newton 求「流数」时写的是差商

$$\frac{S(x+t)-S(x)}{t},$$

他关心的是当 t 趋近于 0（且 $t\neq0$）时这个差商趋于什么。这个问题与 $f(0)$ 无关（$f(0)$ 根本不确定，也不必定义）——把这句话写成 ϵ-δ，就是定义 4.2。注 4.1 的两条约定（与 $f(a)$ 无关、极限唯一）在这里最先派上用场。

6 本讲自测清单

学完第 3 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 复述 Cauchy 收敛原理的证明，说清 $a_n=\inf\{x_i:i\geq n\}$、$b_n=\sup\{x_i:i\geq n\}$ 这两条数列为什么「只用 $\{x_n\}$ 自己的数据」就造出了极限，并指出完备性用在哪一步；
2. 认出「要证收敛但极限值未知」时，除了单调有界，还可以走「用上下确界夹逼」这条路，并会写出 $b_n-a_n\leq\epsilon$ 那一步（把「$x_j-x_i<\epsilon$」翻译成 sup 的估计）；
3. 认出 $\sum\frac{\sin k\theta}{k^2}$、$\sum\frac{1}{n^2}$ 这类级数的部分和该用 Cauchy 准则判收敛，尾巴用 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{k(k-1)}$ 裂项估成 $\frac{1}{n}$；
4. 写出上下极限的定义，说明有界数列的上下极限为什么一定存在，并会算 $\left\{(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right\}$ 这类振荡数列的上下极限（用单调性看 sup、inf）；

5. 认出「收敛 $\iff$ 上下极限相等」是判据，并会用 $a_n \le x_n \le b_n$ 与夹逼把两个方向都写出来；
6. 写出度量空间的三条公理，说清「数列极限」与「Cauchy 列」搬到度量空间以后哪些条件原样保留、哪些要靠完备性补上；
7. 说出「完备」的含义，并举出 $\mathbb{R}$ 完备、$\mathbb{Q}$ 不完备的例子（用 $\sqrt{2}$ 的有理逼近）；
8. 复述压缩映像定理证明的三步（迭代列是 Cauchy 列、极限是不动点、不动点唯一），并指出哪一步用到完备性；
9. 认出压缩条件 $d(Tx, Ty) \le c\, d(x, y)$ 在估计 $d(x_0, x_k)$ 时怎么变成等比级数 $\frac{1}{1-c} d(x_0, x_1)$；
10. 写出函数极限的 ϵ-δ 定义，说明 $0 < |x - a|$ 与数列极限里 $n \to +\infty$（而非 $n = +\infty$）的对应关系，并解释为什么极限与 $f(a)$ 无关。